

Indagatoria Corta – Análisis de la Gestión de Procesos en un Sistema Operativo

(Actividad de aprendizaje en Equipo)

Objetivo de la actividad

El objetivo de esta indagatoria es que los estudiantes investiguen, instalen y analicen cómo un sistema operativo específico gestiona los procesos. El énfasis está en probar de manera práctica la distribución o sistema seleccionado, documentar la experiencia y contrastar sus características técnicas con las de otro Sistema Operativo (Linux, Windows, FreeBSD, Android, iOS, etc.).

Indicaciones principales

1. Selección e instalación del sistema operativo

- Cada equipo debe seleccionar un solo sistema operativo de la lista disponible en el documento de Equipos de Trabajo (ejemplos: Ubuntu, Debian, Mint, Fedora, OpenSUSE, Manjaro, Arch, Solus, KaliLinux, FreeBSD, RedHat, Windows, Android, iOS).
- El sistema debe ser instalado y probado (en máquina real o virtual). Se espera evidencia práctica de su uso en la indagatoria.

2. Estructura del informe

El informe debe incluir los siguientes apartados:

- **Introducción:** Descripción general del sistema operativo seleccionado e importancia de la gestión de procesos en dicho entorno.
- **Componentes principales de la gestión de procesos:** Rol del kernel, tablas de procesos, colas de planificación y herramientas para el monitoreo de procesos (ej. ps, top, htop, systemctl).
- **Creación y finalización de procesos:** Mecanismos de creación (fork, exec, systemd) y finalización (kill, exit, señales).
- **Planificación de procesos:** Algoritmos implementados (Completely Fair Scheduler CFS, Round Robin, MLFQ), parámetros de configuración y su impacto en el rendimiento.
- **Sincronización y comunicación entre procesos:** Métodos disponibles (semáforos, mutexes, pipes, sockets) con ejemplos de uso.
- **Gestión en sistemas multiprocesador y virtualizados:** Manejo de planificación y sincronización en entornos multiprocesador, experiencia en máquinas virtuales o contenedores.
- **Comparación con otro sistema operativo:** Contrastar al menos un aspecto técnico o práctico con otro sistema distinto.
- **Análisis crítico:** Identificar fortalezas y debilidades del sistema en la gestión de procesos.
- **Conclusiones:** Síntesis de hallazgos y aprendizajes.
- **Referencias:** Uso de bibliografía académica (Stallings, Tanenbaum, Silberschatz, OSTEP, documentación oficial).

3. Análisis de experiencia de usuario (apartado adicional)

Además del análisis técnico, cada equipo deberá incluir un apartado sobre la experiencia de uso del sistema operativo desde una perspectiva más general o convencional.

En este apartado se espera que cada grupo indique con detalle entre 3 y 5 aspectos sólidos o ventajas claras del sistema (ej. estabilidad, seguridad, facilidad de uso, disponibilidad de software) y entre 3 y 5 aspectos que representen desventajas frente a sistemas similares (ej. complejidad de instalación, curva de aprendizaje, consumo de recursos, limitaciones de compatibilidad).

4. Presentación y entrega

- Informe escrito académico (en TEC Digital).
- Presentación en clase con apoyo visual (diagramas, capturas de pantalla, gráficas).
- Se valorará la prueba práctica documentada.

5. Pistas y ejemplos orientadores para la indagatoria

- Distribuciones Ubuntu/Debian/Mint: uso de systemd; herramientas de monitoreo como top, htop.
- Fedora/RedHat: integración con SELinux y enfoque en seguridad de procesos.
- Arch/Manjaro: flexibilidad para personalizar parámetros del scheduler (CFS).
- OpenSUSE: herramienta YaST para administración de procesos y servicios.
- FreeBSD: diferencias frente a Linux en el modelo de kernel y uso de rc.d en lugar de systemd.
- Windows: herramientas gráficas (Task Manager, Process Explorer) y planificador con colas de prioridad.
- Android/iOS: gestión de procesos ligada a la optimización de batería y recursos móviles.

6. Rúbrica de evaluación

Categoría	%	Descripción
Introducción y descripción del sistema	10%	Presentación clara del sistema operativo y relevancia de la gestión de procesos.
Descripción técnica de la gestión de procesos	20%	Detalle de componentes y mecanismos, incluyendo herramientas propias de la distribución.
Evidencia práctica (instalación y pruebas)	15%	Ejemplos documentados con capturas, comandos o experimentos simples.
Planificación de procesos y políticas	15%	Análisis de algoritmos de planificación y parámetros de configuración.
Sincronización y comunicación	10%	Explicación de los métodos utilizados y ejemplos en la práctica.
Comparación con otro sistema	10%	Contraste con otro SO en al menos un aspecto relevante.
Análisis crítico y conclusiones	10%	Reflexión sobre fortalezas, debilidades e impacto en el rendimiento.
Análisis de experiencia de usuario	5%	Identificación de ventajas y desventajas generales desde la perspectiva del usuario.
Calidad del documento/presentación y referencias	5%	Claridad, organización, recursos visuales y uso de bibliografía confiable.